TASK IT - PROJE TANITIM DOKÜMANI

Görev ve Proje Yönetim Sistemi API

1. Projenin Amacı

Task It, Node.js ve Express.js teknolojileri kullanılarak tamamen REST mimarisine uygun olarak geliştirilmiş bir arka uç (backend) projesidir. Bu projenin temel amacı, bir organizasyonun kendi içindeki operasyonel süreçlerini dijitalleştirmek; ekiplerin projeleri, görev atamalarını ve çalışan sorumluluklarını merkezi bir sistem üzerinden yönetebilmesini sağlamaktır.

2. Proje Senaryosu

Kurgulanan senaryoya göre, orta ölçekli bir yazılım şirketi ekip içerisindeki iş akışını şeffaf ve düzenli bir şekilde takip etmek istemektedir. Mevcut durumda e-postalar ve düz metin dosyaları üzerinden ilerleyen süreç, iletişim kopukluklarına ve iş tekrarlarına neden olmaktadır.

Geliştirilen **Task It** sistemi sayesinde yöneticiler yeni görevler oluşturabilir, bu görevleri belirli çalışanlara atayabilir, işlerin aciliyetini (öncelik durumu) belirleyebilir ve görevlerin güncel durumlarını anlık olarak takip edebilirler.

3. Sistem Özellikleri ve Mimari

Sistem, modern web standartlarına uygun olarak hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde tasarlanmıştır. Proje kapsamında aşağıdaki temel bileşenler ve modüller geliştirilmiştir:

- **Görev Yönetim Modülü (CRUD):** Sisteme yeni görev ekleme, mevcut görevleri listeleme, belirli bir görevin detaylarını görüntüleme, içerik güncelleme ve silme operasyonları eksiksiz bir şekilde entegre edilmiştir.
- **Ara Katman (Middleware) Mimarisi:** Sisteme gelen tüm isteklerin metod, uç nokta ve zaman damgası bilgilerini kayıt altına alan bir Logger katmanı bulunmaktadır. Ayrıca geçersiz veri girişlerini (örneğin eksik başlık veya açıklama) engelleyen bir doğrulama (Validation) katmanı sisteme dahil edilmiştir.
- **Gelişmiş Veri Filtreleme:** Sistem, çok sayıda görev arasında kaybolmayı önlemek adına duruma (örn. tamamlandı, bekliyor) ve önceliğe göre veri filtrelemeyi, aynı zamanda anahtar kelime tabanlı arama yapmayı desteklemektedir.
- **Raporlama Servisleri:** Yönetim ekibi için genel sistemin durumunu özetleyen, tamamlanan ve bekleyen iş sayılarını istatistiksel olarak sunan raporlama uç noktaları geliştirilmiştir.

4. Kullanılan Teknolojiler

Projenin geliştirme sürecinde aşağıdaki teknolojilerden ve araçlardan faydalanılmıştır:

Node.js | Express.js | REST API | Postman (Test) | Nodemon

UUID (Benzersiz Kimlik Yönetimi)